4. Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng:

$$u_{tt}(x,t) = 4u_{xx}(x,t), -\infty < x < \infty, t > 0,$$

với điều kiện ban đầu $u(x,0) = \chi_{[-2,-1]}(x), u_t(x,0) = x\chi_{[0,1]}(x), -\infty < x < \infty.$

(a) Xác định sóng tiến - sóng lùi.

(b) Vẽ đồ thị nghiệm $u(x,t)$ tại các thời điểm $t = 1/4, 1/2, 1$.

(c) Xác định tập điểm kỳ dị của nghiệm.

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 3.2.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Liệt kê các khoảng của dữ liệu. Ghi đủ điểm đầu, điểm cuối hỗ trợ, điểm gãy và bước nhảy của f, g. Nếu có biên, phản xạ chẵn hoặc lẻ trước khi tích phân; trên đoạn hữu hạn tiếp tục phản xạ đến một chu kỳ hoàn chỉnh.

Bước 2 — Tính nguyên hàm liên tục. Lấy $H' = \widetilde{g}$ trên từng khoảng và chọn hằng số để hai vết của H bằng nhau. Viết $[s]_p^q = \min(q, \max(p, s))$ hoặc $(s)_+ = \max(s, 0)$ khi cần gộp nhiều nhánh. Một nguyên hàm liên tục tránh tạo ra bước nhảy giả trong nghiệm.

Bước 3 — Xác định sóng phải và sóng trái. Đặt $A(s) = \widetilde{f}(s)/2 - H(s)/(2a)$, $B(s) = \widetilde{f}(s)/2 + H(s)/(2a)$; khi đó $u = A(x - at) + B(x + at)$. Với từng t được yêu cầu, dịch đồ thị A sang phải at và B sang trái at, rồi cộng tung độ. Các đường $x - at = b$ và $x + at = b$ chia mặt phẳng thành các miền có công thức đơn giản.

Bước 4 — Xét liên tục, đạo hàm và giao của các mặt sóng. Nếu f có bước nhảy, u thường có bước nhảy; nếu f liên tục và g bị chặn thì u liên tục. Tại thời điểm cố định,

$$u_x = \frac{\widetilde{f}'(x - at) + \widetilde{f}'(x + at)}{2} + \frac{\widetilde{g}(x + at) - \widetilde{g}(x - at)}{2a}.$$

Tính giới hạn trái/phải của biểu thức này tại từng vị trí ứng viên. Có thể có triệt tiêu khi hai đường gặp nhau, nên không chỉ liệt kê đường rồi khẳng định mọi đạo hàm đều mất. Với tính C^1 theo cả x, t, còn kiểm tra u_t. Với C^2, xét tiếp các góc của g và đạo hàm cấp hai của f.

Bước 5 — Tính thời điểm đến, giới hạn và ngưỡng. Sóng ở (x, t) chỉ nhận dữ liệu trong $[x - at, x + at]$. Giải bất đẳng thức giao hỗ trợ để tìm thời điểm đến và đi qua. Nếu H hằng ngoài đoạn hỗ trợ, dùng các giá trị hằng này để tính giới hạn khi $t \to \infty$. Nếu hỏi áp suất cực đại, viết hàm từng khoảng thời gian và so sánh cực trị, bước nhảy cùng hai giá trị một phía.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Đọc dữ liệu và chọn phản xạ. Toàn trục, $a = 2$, $f = \chi_{[-2,-1]}$, $g = s\chi_{[0,1]}$.

Bước 2. Tính từng nhánh và nối nguyên hàm. $H = 0$ trước 0, $s^2/2$ trên $[0, 1]$, $1/2$ sau 1. g liên tục tại 0, có bước nhảy từ 1 về 0 tại 1.

$$f_e(s) = \chi_{[-2,-1]}(s), \qquad H(s) = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{clip}(s, 0, 1)^2.$$

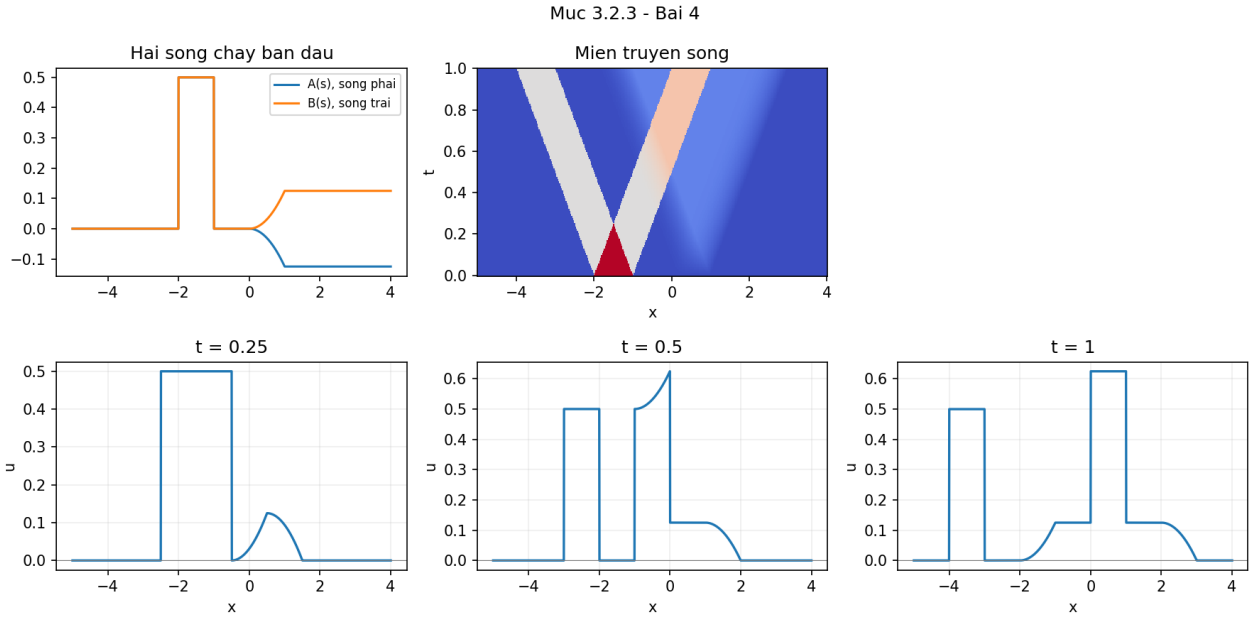
Ở đây $\mathrm{clip}(s, p, q) = \min(q, \max(p, s))$; $\mathrm{mod}(s, L) \in [0, L)$ kể cả với $s < 0$.

Bước 3. Xác định hai sóng chạy và ghép nghiệm. $A = f_e/2 - H/(2a)$, $B = f_e/2 + H/(2a)$. Thay hai cận:

$$u(x, t) = \frac{f_e(x - 2t) + f_e(x + 2t)}{2} + \frac{H(x + 2t) - H(x - 2t)}{4}.$$

Bước 4. Trả lời các yêu cầu và kiểm tra. u gián đoạn trên các nhánh $x \pm 2t = -2, -1$. Vận tốc chỉ làm gãy u_x trên $x \pm 2t = 1$; tại $x \pm 2t = 0$ chỉ gãy đạo hàm cấp hai. Ở $t = 1$, các bước nhảy li độ nằm tại $-4, -3, 0, 1$.

Tại $t = 0$, hiệu nguyên hàm bằng 0 và đạo hàm thời gian cho $H'(x) = g(x)$ trong miền dữ liệu; half-sum cho đúng li độ. Mỗi hạng là sóng của $x \pm at$, nên thỏa PDE ngoài các mặt gãy và theo nghĩa phân phối trên toàn miền. Đồ thị hai sóng ban đầu và các lát cắt thời gian được tính trực tiếp từ các nhánh trên.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.